EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme triple (norme subordonnée) d'un endomorphisme

Soit E un espace normé de dimension finie non nulle. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose

$$|||u||| = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}.$$

1. Vérifier que cette borne supérieure existe et que $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$ pour tout $x \in E$.
2. Montrer que $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathcal{L}(E)$ et que $|||u \circ v||| \leqslant |||u||| \, |||v|||$ pour tous $u, v \in \mathcal{L}(E)$.